

Análise Preditiva e Mapeamento da Escalada da Violência Doméstica no Brasil Utilizando Machine Learning

1. Introdução A violência doméstica é um problema crônico e sistêmico que afeta profundamente a estrutura social brasileira. Segundo relatórios anuais do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e edições recentes do Atlas da Violência, os índices de agressão contra a mulher e de violência no ambiente familiar exigem respostas cada vez mais ágeis e baseadas em evidências. A tecnologia da informação, especificamente o aprendizado de máquina (*Machine Learning*), surge como uma aliada promissora no tratamento de bases de dados abertas governamentais, possibilitando a extração de padrões ocultos que auxiliam na elaboração de políticas de prevenção.

2. Definição do Problema O grande desafio enfrentado pelos órgãos de segurança pública não é apenas a reação aos crimes já cometidos, mas a dificuldade preditiva. A fragmentação dos dados socioeconômicos e criminais (IBGE, SENASP, secretarias estaduais) dificulta o mapeamento, em tempo real, das áreas com tendência à escalada da violência doméstica. Como consequência, os gestores encontram obstáculos para alocar viaturas e recursos de forma inteligente e antecipada. O problema central que este projeto busca resolver é: como integrar dados públicos em um modelo preditivo capaz de identificar zonas de alto risco de escalada de violência doméstica de maneira visual e acessível?

3. Objetivos **Objetivo Geral:** Desenvolver uma solução tecnológica de ponta a ponta que aplique *Machine Learning* sobre bases de dados da Segurança Pública Brasileira para prever a escalada da violência doméstica, materializada em uma interface visual de apoio à decisão.

Objetivos Específicos:

- Levantar, higienizar e integrar conjuntos de dados públicos (Dados.gov.br, IPEA, Atlas da Violência) relevantes ao tema;
- Conduzir experimentos de *Machine Learning* utilizando o Google Colab para selecionar o modelo com a melhor performance;
- Desenvolver um *dashboard* interativo (MVP) utilizando Streamlit, focado na usabilidade dos gestores públicos;
- Publicar e documentar o repositório completo e os resultados científicos obtidos.

4. Justificativa A justificativa deste trabalho apoia-se em dois pilares principais: o impacto social e a aplicação técnica. Do ponto de vista social, munir o Estado com ferramentas preditivas e mapas interativos pode acelerar o tempo de resposta policial e otimizar as campanhas de prevenção, ajudando a salvar vidas em cenários de violência de gênero. Já no aspecto técnico, o projeto atende à necessidade de transformar dados abertos brutos em informações úteis, cumprindo o objetivo de passar por todo o ciclo de vida de um software de Inteligência Artificial (da extração de dados ao *deploy* na nuvem), alinhando o conhecimento acadêmico e computacional à resolução de um problema cívico brasileiro de extrema relevância.

